تمارين تجريبية في الاحتمالات

تمارين متدرجة مع الحلول المفصلة خطوة بخطوة

السنة الثالثة ثانوي – الشعب العلمية

1. العدّ

التمرين 1: القوائم والترتيبات: الرمز السري

رمز سري لهاتف يتكون من 4 أرقام مأخوذة من بين الأرقام $0,1,2,\ldots,9$ (مثلًا: 0725 أو 3311).

1. ما عدد الرموز السرية الممكنة؟
2. ما عدد الرموز المكونة من 4 أرقام مختلفة مثنى مثنى؟
3. ما عدد الرموز المكونة من 4 أرقام مختلفة مثنى مثنى ولا تبدأ بالرقم 0؟
4. ما عدد الرموز التي تحتوي على الرقم 0 مرة واحدة على الأقل؟

حل التمرين 1

1. الرمز هو قائمة مرتبة من 4 عناصر من مجموعة بها 10 عناصر، والتكرار مسموح (يمكن أن يتكرر الرقم). لكل خانة من الخانات الأربع 10 اختيارات، إذن حسب مبدأ الضرب:

$$10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10^4 = \boxed{10000}$$ رمز.

2. الأرقام مختلفة مثنى مثنى والترتيب مهم (الرمز 1234 يختلف عن 4321)، فهو ترتيبة لـ 4 عناصر من بين 10 بدون تكرار:

$$A_{10}^4 = 10 \times 9 \times 8 \times 7 = \boxed{5040}.$$

3. الخانة الأولى لا تقبل 0: لها 9 اختيارات. بعد اختيارها يبقى 9 أرقام (منها 0) لملء الخانات الثلاث الباقية بأرقام مختلفة، أي $A_9^3 = 9 \times 8 \times 7 = 504$ إمكانية. إذن:

$$9 \times A_9^3 = 9 \times 504 = \boxed{4536}.$$

طريقة ثانية: من الـ 5040 رمزًا ذات الأرقام المختلفة نطرح التي تبدأ بـ 0 وعددها $A_9^3 = 504$: $5040 - 504 = 4536$ ✓.

4. نستعمل الحدث العكسي: «لا يحتوي الرمز على 0» معناه أن كل خانة تأخذ رقمًا من بين 9 أرقام، وعددها $9^4 = 6561$. إذن عدد الرموز التي تحتوي 0 على الأقل مرة:

$$10^4 - 9^4 = 10000 - 6561 = \boxed{3439}.$$

التمرين 2: التوفيقات: تشكيل لجنة

قسم به 20 تلميذًا: 12 بنتًا و8 أولاد. نريد تشكيل لجنة من 3 تلاميذ.

1. ما عدد اللجان الممكنة؟
2. ما عدد اللجان المكونة من بنتين وولد واحد بالضبط؟
3. ما عدد اللجان التي تضم ولدًا واحدًا على الأقل؟
4. علي تلميذ من هذا القسم. ما عدد اللجان التي يكون علي عضوًا فيها؟
5. نريد الآن اختيار رئيس ونائب رئيس وكاتب (3 مهام مختلفة لثلاثة تلاميذ مختلفين). ما عدد الإمكانيات؟

حل التمرين 2

1. اللجنة مجموعة جزئية من 3 تلاميذ: الترتيب غير مهم ولا تكرار، فهي توفيقة:

$$C_{20}^{3} = \frac{20 \times 19 \times 18}{3 \times 2 \times 1} = 1140\,.$$

2. نختار بنتين من 12 ثم ولدًا من 8 (مبدأ الضرب):

$$C_{12}^{2} \times C_{8}^{1} = 66 \times 8 = 528\,.$$

3. الحدث العكسي لـ «ولد واحد على الأقل» هو «لا يوجد أي ولد» أي اللجنة كلها بنات، وعددها $C_{12}^{3} = 220$. إذن:

$$C_{20}^{3} - C_{12}^{3} = 1140 - 220 = 920\,.$$

4. علي داخل اللجنة، فيبقى اختيار عضوين آخرين من بين التلاميذ الـ 19 الآخرين:

$$C_{19}^{2} = \frac{19 \times 18}{2} = 171\,.$$

5. هنا الترتيب مهم (رئيس، نائب، كاتب) ولا تكرار، فهي ترتيبة:

$$A_{20}^{3} = 20 \times 19 \times 18 = 6840\,.$$

ملاحظة

لاحظ أن $A_{20}^{3} = 3! \times C_{20}^{3} = 6 \times 1140 = 6840$: كل لجنة من 3 أشخاص تعطي $3! = 6$ طرق لتوزيع المهام.

التمرين 3: التبديلات: ترتيب كتب على رف

نرتب على رف 5 كتب رياضيات مختلفة و3 كتب فيزياء مختلفة.

1. ما عدد الترتيبات الممكنة؟
2. ما عدد الترتيبات التي تكون فيها كتب الرياضيات متجاورة؟
3. ما عدد الترتيبات التي تكون فيها كتب كل مادة متجاورة؟
4. ما عدد الترتيبات التي لا يتجاور فيها أي كتابي فيزياء؟

حل التمرين 3

1. نرتب 8 كتب مختلفة في 8 أماكن: هذا تبديلة لـ 8 عناصر:

$$8! = 40320 .$$

2. نعتبر كتب الرياضيات الخمسة «كتلة» واحدة. فيصبح لدينا $4 = 3 + 1$ عناصر نرتبها بـ $4! = 24$ طريقة، وداخل الكتلة نرتب الكتب الخمسة بـ $5! = 120$ طريقة. إذن:

$$4! \times 5! = 24 \times 120 = 2880 .$$

3. لدينا كتلتان (رياضيات، فيزياء) ترتبان بـ $2! = 2$ طريقة، وداخل كل كتلة: $5!$ و$3!$. إذن:

$$2! \times 5! \times 3! = 2 \times 120 \times 6 = 1440 .$$

4. نرتب أولًا كتب الرياضيات: $5! = 120$ طريقة. فتنشأ 6 فراغات (قبل الأول، بين كل كتابين، بعد الأخير):

$$_\ M\ _\ M\ _\ M\ _\ M\ _\ M\ _$$

لكي لا يتجاور كتابا فيزياء نضع كل كتاب فيزياء في فراغ مختلف: نختار 3 فراغات مرتبة من 6 (الكتب مختلفة)، أي $A_6^3 = 6 \times 5 \times 4 = 120$ طريقة. إذن:

$$5! \times A_6^3 = 120 \times 120 = 14400 .$$

2. السحب في آن واحد وعلى التوالي

التمرين 4: سحب في آن واحد

يحتوي كيس على 9 كريات متماثلة لا نفرق بينها باللمس: 4 حمراء، 3 خضراء وكريتان بيضاوان. نسحب عشوائيًا وفي آن واحد 3 كريات.

1. ما عدد الحالات الممكنة؟
2. احسب احتمال كل حدث من الأحداث التالية:

(أ) A: «الكريات الثلاث من نفس اللون».

(ب) B: «الكريات الثلاث مختلفة الألوان مثنى مثنى».

(جـ) C: «سحب كرية بيضاء على الأقل».

(د) D: «سحب كريتين حمراوين بالضبط».

حل التمرين 4

1. السحب في آن واحد: الترتيب غير مهم ولا تكرار، فكل نتيجة توفيقة لـ 3 من 9:

$$\operatorname{card}\Omega = C_9^3 = \frac{9\times 8\times 7}{6} = 84.$$

الكريات متماثلة لا نفرق بينها باللمس، إذن الحالات متساوية الاحتمال، ومنه $P(E) = \dfrac{\operatorname{card} E}{\operatorname{card}\Omega}$.

2.

(أ) نفس اللون: 3 حمراء $(C_4^3 = 4)$ أو 3 خضراء $(C_3^3 = 1)$، ولا يمكن 3 بيضاء (يوجد 2 فقط):

$$P(A) = \frac{C_4^3 + C_3^3}{84} = \frac{4+1}{84} = \frac{5}{84}.$$

(ب) ألوان مختلفة: كرية من كل لون:

$$P(B) = \frac{C_4^1 \times C_3^1 \times C_2^1}{84} = \frac{24}{84} = \frac{2}{7}.$$

(جـ) الحدث العكسي $\overline{C}$: «لا توجد أي كرية بيضاء»، أي الكريات الثلاث من بين 7 كريات غير بيضاء:

$$P(\overline{C}) = \frac{C_7^3}{84} = \frac{35}{84} = \frac{5}{12} \quad \text{إذن} \quad P(C) = 1 - \frac{5}{12} = \frac{7}{12}.$$

(د) حمراوان من 4 وكرية ثالثة غير حمراء من 5:

$$P(D) = \frac{C_4^2 \times C_5^1}{84} = \frac{6\times 5}{84} = \frac{30}{84} = \frac{5}{14}.$$

التمرين 5: سحب على التوالي بإرجاع وبدون إرجاع

صندوق به 6 كريات متماثلة: ثلاث تحمل الرقم 1، اثنتان تحملان الرقم 2 وواحدة تحمل الرقم 0.

1. نسحب عشوائيًا كريتين على التوالي دون إرجاع.

(أ) ما عدد الحالات الممكنة؟

(ب) احسب احتمال الحدث A: «مجموع الرقمين يساوي 2».

(جـ) احسب احتمال الحدث B: «جداء الرقمين معدوم».

(د) احسب احتمال الحدث C: «الكرية الثانية تحمل الرقم 2».

2. نعيد التجربة لكن بالسحب على التوالي مع الإرجاع. احسب في هذه الحالة $P(A)$ و$P(B)$.

حل التمرين 5

1.

(أ) دون إرجاع والترتيب مهم: ترتيبة لـ 2 من 6:

$$\text{card}\,\Omega = A_6^2 = 6 \times 5 = \boxed{30}.$$

(ب) المجموع 2 يتحقق بثلاث طرق:

- $(1;1)$: الأولى من الثلاث التي تحمل 1 والثانية من الاثنتين الباقيتين: $A_3^2 = 3 \times 2 = 6$.
- $(2;0)$: $2 \times 1 = 2$. $(0;2)$: $1 \times 2 = 2$.

$$P(A) = \frac{6+2+2}{30} = \frac{10}{30} = \boxed{\frac{1}{3}}.$$

(جـ) الجداء معدوم إذا وفقط إذا ظهرت الكرية 0 في أحد السحبين: $(0;*)$ عددها $1 \times 5 = 5$ و$(*;0)$ عددها $5 \times 1 = 5$:

$$P(B) = \frac{5+5}{30} = \boxed{\frac{1}{3}}.$$

(د) الكرية الثانية تحمل 2: إما الأولى تحمل 2 أيضًا ($2 \times 1 = 2$ حالة)، أو الأولى لا تحمل 2 ($4 \times 2 = 8$ حالات):

$$P(C) = \frac{2+8}{30} = \boxed{\frac{1}{3}}.$$

نلاحظ أن $P(C) = \frac{2}{6}$ وهو نفس احتمال أن تحمل الكرية الأولى الرقم 2.

2. مع الإرجاع: لكل سحب 6 اختيارات، إذن $\text{card}\,\Omega = 6^2 = 36$ (قائمة بتكرار).

- A: $(1;1)$: $3 \times 3 = 9$، $(2;0)$: $2 \times 1 = 2$، $(0;2)$: $1 \times 2 = 2$، ومنه $P(A) = \frac{13}{36}$.
- $\overline{B}$: «الرقمان غير معدومين»: $5 \times 5 = 25$ حالة، ومنه $P(B) = 1 - \frac{25}{36} = \frac{11}{36}$.

$$\boxed{P(A) = \frac{13}{36}} \qquad \boxed{P(B) = \frac{11}{36}}$$

التمرين 6: مقارنة أنواع السحب الثلاثة

كيس به 5 كريات متماثلة: 3 بيضاء و2 سوداء. نسحب كريتين وفق كل نمط من الأنماط التالية: (I) في آن واحد، (II) على التوالي دون إرجاع، (III) على التوالي مع إرجاع.

1. في كل نمط، احسب عدد الحالات الممكنة.
2. في كل نمط، احسب احتمال الحدث E: «الكريتان من نفس اللون» واحتمال الحدث F: «الكريتان مختلفتا اللون».
3. في النمطين (II) و(III)، احسب احتمال الحدث G: «الأولى بيضاء والثانية سوداء».
4. ماذا تلاحظ؟

حل التمرين 6

1.
- (I) توفيقة: $C_5^2 = 10$.
- (II) ترتيبة: $A_5^2 = 5 \times 4 = 20$.
- (III) قائمة بتكرار: $5^2 = 25$.

2. في كل نمط: $F = \overline{E}$ إذن $P(F) = 1 - P(E)$.
- (I): $P(E) = \dfrac{C_3^2 + C_2^2}{10} = \dfrac{3+1}{10} = \dfrac{2}{5}$ و $P(F) = \dfrac{C_3^1 \times C_2^1}{10} = \dfrac{6}{10} = \dfrac{3}{5}$.
- (II): $P(E) = \dfrac{A_3^2 + A_2^2}{20} = \dfrac{6+2}{20} = \dfrac{2}{5}$ و $P(F) = 1 - \dfrac{2}{5} = \dfrac{3}{5}$.
- (III): $P(E) = \dfrac{3^2 + 2^2}{25} = \dfrac{13}{25}$ و $P(F) = 1 - \dfrac{13}{25} = \dfrac{12}{25}$.

$$P_{\text{I}}(E) = P_{\text{II}}(E) = \frac{2}{5} \qquad P_{\text{III}}(E) = \frac{13}{25}$$

3. (II): $P(G) = \dfrac{3 \times 2}{20} = \dfrac{3}{10}$ (III): $P(G) = \dfrac{3 \times 2}{25} = \dfrac{6}{25}$.

4. السحب في آن واحد والسحب على التوالي دون إرجاع يعطيان نفس الاحتمالات للأحداث التي لا يهم فيها الترتيب، أما السحب مع الإرجاع فيعطي احتمالات مختلفة لأن الكرية المسحوبة يمكن أن تُسحب مرة ثانية.

3. قانون الاحتمال والمتغير العشوائي

التمرين 7: لعبة بنرد

نرمي نردًا متوازنًا وجوهه مرقمة من 1 إلى 6. إذا ظهر الرقم 6 يربح اللاعب 10 نقاط، وإذا ظهر 4 أو 5 يربح نقطتين، وفي باقي الحالات يخسر 3 نقاط. ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل رمية ربح اللاعب (الخسارة ربح سالب).

1. عيّن قيم X ثم عرّف قانون احتماله.
2. احسب الأمل الرياضياتي $E(X)$. هل اللعبة في صالح اللاعب؟
3. احسب التباين $V(X)$ والانحراف المعياري $\sigma(X)$.
4. احسب $P(X > 0)$.

حل التمرين 7

1. النرد متوازن: كل وجه احتماله $\frac{1}{6}$. قيم X هي -3، 2، 10:
   - $P(X = -3) = P(\{1;2;3\}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.
   - $P(X = 2) = P(\{4;5\}) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.
   - $P(X = 10) = P(\{6\}) = \frac{1}{6}$.

x_i	-3	2	10	المجموع
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	1

2. $$E(X) = \sum x_i P(X = x_i) = (-3) \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{3} + 10 \times \frac{1}{6} = \frac{-9 + 4 + 10}{6} = \frac{5}{6}.$$
$E(X) > 0$: إذن اللعبة **في صالح اللاعب** (يربح في المتوسط $\frac{5}{6}$ نقطة في كل رمية).

3. نحسب أولًا:
$$E(X^2) = (-3)^2 \times \frac{1}{2} + 2^2 \times \frac{1}{3} + 10^2 \times \frac{1}{6} = \frac{27 + 8 + 100}{6} = \frac{135}{6} = \frac{45}{2}.$$
$$V(X) = E(X^2) - \big(E(X)\big)^2 = \frac{45}{2} - \frac{25}{36} = \frac{810 - 25}{36} = \frac{785}{36}.$$
$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \frac{\sqrt{785}}{6} \approx 4{,}67.$$

4. $P(X > 0) = P(X = 2) + P(X = 10) = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$.

التمرين 8: عدد الكريات السوداء المسحوبة

يحتوي صندوق على 4 كريات بيضاء و3 كريات سوداء، متماثلة لا نفرق بينها باللمس. نسحب عشوائيًا وفي آن واحد 3 كريات. ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب عدد الكريات السوداء المسحوبة.

1. عيّن قيم X ثم عرّف قانون احتماله.
2. احسب $E(X)$ و$V(X)$ و$\sigma(X)$.
3. احسب $P(X \geqslant 2)$ ثم $P(X^2 - X = 0)$.

حل التمرين 8

1. $\operatorname{card}\Omega = C_7^3 = 35$. عدد الكريات السوداء بين 0 و3، إذن X يأخذ القيم 0، 1، 2، 3.

$$P(X=0) = \frac{C_4^3}{35} = \frac{4}{35}, \qquad P(X=1) = \frac{C_3^1 C_4^2}{35} = \frac{3\times 6}{35} = \frac{18}{35},$$

$$P(X=2) = \frac{C_3^2 C_4^1}{35} = \frac{3\times 4}{35} = \frac{12}{35}, \qquad P(X=3) = \frac{C_3^3}{35} = \frac{1}{35}.$$

x_i	0	1	2	3	المجموع
$P(X=x_i)$	$\frac{4}{35}$	$\frac{18}{35}$	$\frac{12}{35}$	$\frac{1}{35}$	1

التحقق: $4+18+12+1=35$ ✓.

2.

$$E(X) = 0\times\frac{4}{35} + 1\times\frac{18}{35} + 2\times\frac{12}{35} + 3\times\frac{1}{35} = \frac{45}{35} = \boxed{\frac{9}{7}}.$$

$$E(X^2) = \frac{0+18+48+9}{35} = \frac{75}{35} = \frac{15}{7}, \qquad V(X) = \frac{15}{7} - \frac{81}{49} = \frac{105-81}{49} = \boxed{\frac{24}{49}}.$$

$$\sigma(X) = \sqrt{\frac{24}{49}} = \frac{2\sqrt{6}}{7} \approx \boxed{0{,}70}.$$

3.

$$P(X \geqslant 2) = P(X=2) + P(X=3) = \frac{12+1}{35} = \boxed{\frac{13}{35}}.$$

$X^2 - X = 0 \iff X(X-1) = 0 \iff X = 0$ أو $X = 1$، إذن:

$$P(X^2 - X = 0) = \frac{4}{35} + \frac{18}{35} = \boxed{\frac{22}{35}}.$$

التمرين 9: مجموع رقمين وتحويل تآلفي

صندوق به 6 كريات متماثلة: كريتان تحملان الرقم -1، ثلاث كريات تحمل الرقم 0 وكرية واحدة تحمل الرقم 2. نسحب عشوائيًا وفي آن واحد كريتين. ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب مجموع الرقمين المسجلين.

1. بيّن أن قيم X هي: -2، -1، 0، 1، 2.
2. عرّف قانون احتمال X.
3. احسب $E(X)$ و$V(X)$ و$\sigma(X)$.
4. احسب $P(|X| \leqslant 1)$.
5. نعتبر المتغير العشوائي $Y = 2X + 1$. استنتج $E(Y)$ و$V(Y)$.

حل التمرين 9

1. الأزواج الممكنة (دون ترتيب) ومجاميعها:
   - $\{-1;-1\}$: المجموع -2؛ $\{-1;0\}$: -1؛ $\{0;0\}$: 0؛
   - $\{-1;2\}$: 1؛ $\{0;2\}$: 2. (لا يمكن $\{2;2\}$ لأنه توجد كرية واحدة تحمل 2).

   إذن قيم X هي -2، -1، 0، 1، 2.

2. $\operatorname{card}\Omega = C_6^2 = 15$.

$$P(X=-2)=\frac{C_2^2}{15}=\frac{1}{15},\quad P(X=-1)=\frac{C_2^1C_3^1}{15}=\frac{6}{15},\quad P(X=0)=\frac{C_3^2}{15}=\frac{3}{15},$$

$$P(X=1)=\frac{C_2^1C_1^1}{15}=\frac{2}{15},\quad P(X=2)=\frac{C_3^1C_1^1}{15}=\frac{3}{15}.$$

x_i	-2	-1	0	1	2	المجموع
$P(X=x_i)$	$\frac{1}{15}$	$\frac{6}{15}$	$\frac{3}{15}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{3}{15}$	1

3.

$$E(X)=\frac{(-2)(1)+(-1)(6)+0(3)+1(2)+2(3)}{15}=\frac{-2-6+0+2+6}{15}=0.$$

$$E(X^2)=\frac{4(1)+1(6)+0+1(2)+4(3)}{15}=\frac{24}{15}=\frac{8}{5},\quad V(X)=\frac{8}{5}-0^2=\frac{8}{5}.$$

$$\sigma(X)=\sqrt{\frac{8}{5}}=\frac{2\sqrt{10}}{5}\approx 1{,}26.$$

4. $|X| \leqslant 1 \iff X \in \{-1;0;1\}$:

$$P(|X|\leqslant 1)=\frac{6+3+2}{15}=\frac{11}{15}.$$

5. من خواص الأمل والتباين: $E(aX+b)=aE(X)+b$ و$V(aX+b)=a^2V(X)$:

$$E(Y)=2\times 0+1=1,\qquad V(Y)=2^2\times\frac{8}{5}=\frac{32}{5}.$$

4. الاحتمال الشرطي وشجرة الاحتمالات

التمرين 10: جدول بمدخلين والاحتمال الشرطي

في ثانوية بها 200 تلميذ في السنة الثالثة: 120 بنتًا و80 ولدًا. من بين البنات 90 يدرسن في شعبة علمية، ومن بين الأولاد 50 يدرسون في شعبة علمية. نختار تلميذًا عشوائيًا. نسمي F: «التلميذ بنت» وS: «التلميذ في شعبة علمية».

1. أكمل الجدول بمدخلين التالي:

	S	$\overline{S}$	المجموع
F	90	...	120
$\overline{F}$	50	...	...
المجموع	...	...	200

2. احسب $P(F)$، $P(S)$ و$P(F \cap S)$.

3. احسب $P_F(S)$ ثم $P_S(F)$، وفسّر كل نتيجة.

حل التمرين 10

1. $120 - 90 = 30$، $80 - 50 = 30$، $90 + 50 = 140$، $30 + 30 = 60$:

	S	$\overline{S}$	المجموع
F	90	30	120
$\overline{F}$	50	30	80
المجموع	140	60	200

2. الاختيار عشوائي (تساوي الاحتمال):

$$P(F) = \frac{120}{200} = \frac{3}{5}, \qquad P(S) = \frac{140}{200} = \frac{7}{10}, \qquad P(F \cap S) = \frac{90}{200} = \frac{9}{20}.$$

3.

$$P_F(S) = \frac{P(F \cap S)}{P(F)} = \frac{9/20}{3/5} = \frac{3}{4}$$

أي: إذا علمنا أن التلميذ المختار بنت، فاحتمال أن تكون في شعبة علمية هو $\frac{3}{4}$ (وهو $\frac{90}{120}$: نقتصر على سطر البنات).

$$P_S(F) = \frac{P(F \cap S)}{P(S)} = \frac{9/20}{7/10} = \frac{9}{14}$$

أي: إذا علمنا أن التلميذ في شعبة علمية، فاحتمال أن يكون بنتًا هو $\frac{9}{14}$ (وهو $\frac{90}{140}$: نقتصر على عمود S).

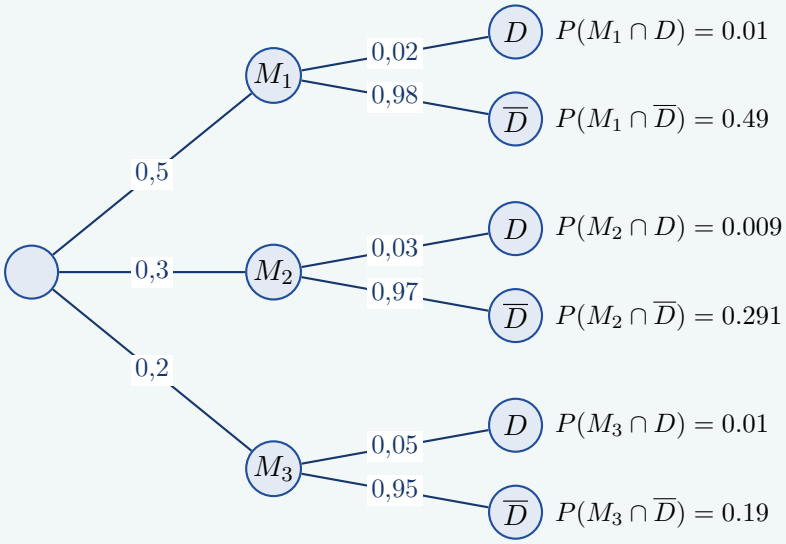
التمرين 11: ثلاث آلات: الاحتمالات الكلية والسؤال العكسي

مصنع ينتج قطعًا بثلاث آلات: الآلة M_1 تنتج 50% من الإنتاج، وM_2 تنتج 30%، وM_3 تنتج الباقي. نسبة القطع المعيبة هي 2% لإنتاج M_1، و3% لإنتاج M_2، و5% لإنتاج M_3. نختار قطعة عشوائيًا من الإنتاج الكلي. نسمي D: «القطعة معيبة» وM_i: «القطعة من إنتاج الآلة M_i».

1. مثّل الوضعية بشجرة احتمالات.
2. احسب $P(M_1 \cap D)$.
3. بيّن أن $P(D) = 0.029$.
4. القطعة المختارة معيبة. ما احتمال أن تكون من إنتاج الآلة M_3؟

حل التمرين 11

1. $P(M_3) = 1 - 0{,}5 - 0{,}3 = 0.2$. الاحتمالات الشرطية: $P_{M_1}(D) = 0.02$، $P_{M_2}(D) = 0.03$، $P_{M_3}(D) = 0.05$.



2. احتمال مسار = جداء الاحتمالات على أغصانه:

$$P(M_1 \cap D) = P(M_1) \times P_{M_1}(D) = 0.5 \times 0{,}02 = \boxed{0{,}01}.$$

3. الأحداث M_1، M_2، M_3 تشكل تجزئة لـ Ω (غير متلائمة مثنى مثنى واتحادها Ω)، إذن حسب دستور الاحتمالات الكلية:

$$\begin{aligned} P(D) &= P(M_1)P_{M_1}(D) + P(M_2)P_{M_2}(D) + P(M_3)P_{M_3}(D) \\ &= 0.5 \times 0{,}02 + 0{,}3 \times 0{,}03 + 0{,}2 \times 0{,}05 = 0.01 + 0{,}009 + 0{,}01 = \boxed{0{,}029}. \end{aligned}$$

4. المطلوب احتمال شرطي «عكسي» $P_D(M_3)$:

$$P_D(M_3) = \frac{P(M_3 \cap D)}{P(D)} = \frac{0{,}01}{0{,}029} = \boxed{\frac{10}{29}} \approx 0{,}345.$$

ملاحظة

رغم أن M_3 تنتج 20% فقط من القطع، فإن حوالي 34,5% من القطع المعيبة تأتي منها، لأن نسبة العيب فيها هي الأكبر.

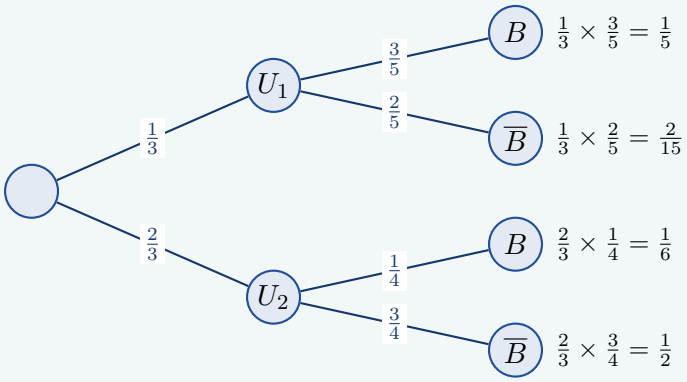
التمرين 12: صندوقان ونرد

لدينا صندوقان: U_1 به 3 كريات بيضاء و2 حمراء، وU_2 به كرية بيضاء واحدة و3 حمراء. نرمي نردًا متوازنًا: إذا ظهر 1 أو 2 نسحب كرية من U_1، وإلا نسحب كرية من U_2. نسمي U_1: «السحب من الصندوق U_1» وB: «الكرية المسحوبة بيضاء».

1. أنشئ شجرة الاحتمالات المناسبة.
2. بيّن أن $P(B) = \frac{11}{30}$.
3. علمًا أن الكرية المسحوبة بيضاء، ما احتمال أنها سُحبت من U_1؟
4. علمًا أن الكرية المسحوبة حمراء، ما احتمال أنها سُحبت من U_1؟

حل التمرين 12

1. $P(U_1) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ و$P(U_2) = \frac{2}{3}$. في U_1: $P_{U_1}(B) = \frac{3}{5}$، في U_2: $P_{U_2}(B) = \frac{1}{4}$.



2. U_1 وU_2 تجزئة لـ Ω، حسب دستور الاحتمالات الكلية:

$$P(B) = P(U_1)P_{U_1}(B) + P(U_2)P_{U_2}(B) = \frac{1}{3} \times \frac{3}{5} + \frac{2}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{5} + \frac{1}{6} = \boxed{\frac{11}{30}}.$$

3.

$$P_B(U_1) = \frac{P(U_1 \cap B)}{P(B)} = \frac{1/5}{11/30} = \frac{1}{5} \times \frac{30}{11} = \boxed{\frac{6}{11}}.$$

4. $P(\overline{B}) = 1 - \frac{11}{30} = \frac{19}{30}$، و$P(U_1 \cap \overline{B}) = \frac{2}{15}$، إذن:

$$P_{\overline{B}}(U_1) = \frac{2/15}{19/30} = \frac{2}{15} \times \frac{30}{19} = \boxed{\frac{4}{19}}.$$

التمرين 13: سحب مع إضافة كرية من نفس اللون

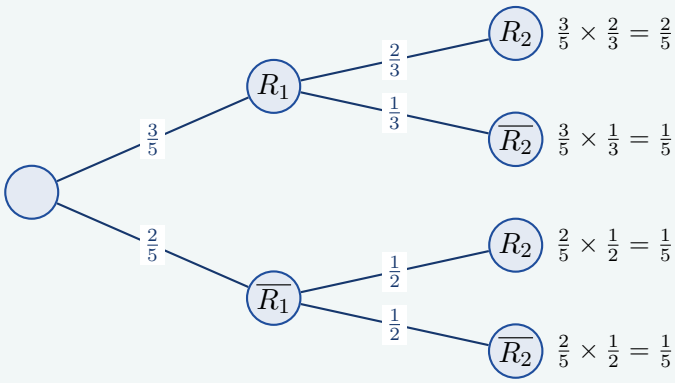
يحتوي صندوق على 3 كريات حمراء وكريتين خضراوين. نسحب كرية، نسجل لونها ثم نعيدها إلى الصندوق ونضيف معها كرية أخرى من نفس لونها، ثم نسحب كرية ثانية. نسمي R_1: «الكرية الأولى حمراء» وR_2: «الكرية الثانية حمراء».

1. احسب $P_{R_1}(R_2)$ و$P_{\overline{R_1}}(R_2)$، ثم أنشئ شجرة الاحتمالات.
2. احسب $P(R_2)$. قارنه بـ $P(R_1)$.
3. علمًا أن الكرية الثانية حمراء، ما احتمال أن تكون الأولى حمراء أيضًا؟
4. احسب احتمال الحدث E: «الكريتان من نفس اللون».

حل التمرين 13

1. في البداية 5 كريات، إذن $P(R_1)=\frac{3}{5}$ و$P(\overline{R_1})=\frac{2}{5}$.

- إذا كانت الأولى حمراء: يصبح في الصندوق 4 حمراء و2 خضراء (6 كريات)، ومنه $P_{R_1}(R_2)=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$.
- إذا كانت الأولى خضراء: يصبح 3 حمراء و3 خضراء، ومنه $P_{\overline{R_1}}(R_2)=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$.



2. حسب دستور الاحتمالات الكلية (R_1 و$\overline{R_1}$ تجزئة لـ Ω):

$$P(R_2)=P(R_1)P_{R_1}(R_2)+P(\overline{R_1})P_{\overline{R_1}}(R_2)=\frac{2}{5}+\frac{1}{5}=\boxed{\frac{3}{5}}.$$

نلاحظ أن $P(R_2)=P(R_1)=\frac{3}{5}$.

3.

$$P_{R_2}(R_1)=\frac{P(R_1\cap R_2)}{P(R_2)}=\frac{2/5}{3/5}=\boxed{\frac{2}{3}}.$$

4. $E=(R_1\cap R_2)\cup(\overline{R_1}\cap\overline{R_2})$ والحدثان غير متلائمين:

$$P(E)=\frac{2}{5}+\frac{1}{5}=\boxed{\frac{3}{5}}.$$

5. الاستقلالية

التمرين 14: حدثان مستقلان

1. A وB حدثان مستقلان من فضاء احتمالي حيث $P(A) = 0.4$ و$P(B) = 0.5$. احسب:

(أ) $P(A \cap B)$ و$P(A \cup B)$.

(ب) $P(\overline{A} \cap \overline{B})$ ثم تحقق أنه يساوي $P(\overline{A}) \times P(\overline{B})$.

(جـ) $P(A \cap \overline{B})$.

2. نرمي نردًا متوازنًا مرة واحدة. نعتبر الأحداث: A: «ظهور رقم زوجي»، B: «ظهور رقم أصغر من أو يساوي 2»، C: «ظهور رقم أكبر من أو يساوي 4».

(أ) هل الحدثان A وB مستقلان؟

(ب) هل الحدثان A وC مستقلان؟

حل التمرين 14

1.

(أ) بما أن A وB مستقلان: $P(A \cap B) = P(A) \times P(B) = 0.4 \times 0{,}5 = \boxed{0{,}2}$.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0.4 + 0{,}5 - 0{,}2 = \boxed{0{,}7}.$$

(ب) حسب قانون دي مورغان: $\overline{A} \cap \overline{B} = \overline{A \cup B}$، إذن:

$$P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - 0{,}7 = \boxed{0{,}3}.$$

✓ $P(\overline{A}) \times P(\overline{B}) = 0.6 \times 0{,}5 = 0.3$ و: الحدثان $\overline{A}$ و$\overline{B}$ مستقلان أيضًا.

(جـ) $A = (A \cap B) \cup (A \cap \overline{B})$ (اتحاد غير متلائم)، إذن:

$$P(A \cap \overline{B}) = P(A) - P(A \cap B) = 0.4 - 0{,}2 = \boxed{0{,}2}.$$

2. $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ وتساوي الاحتمال. $A = \{2; 4; 6\}$، $B = \{1; 2\}$، $C = \{4; 5; 6\}$.

(أ) $A \cap B = \{2\}$، إذن $P(A \cap B) = \frac{1}{6}$، و$P(A) \times P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$.

بما أن $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ فإن A وB مستقلان.

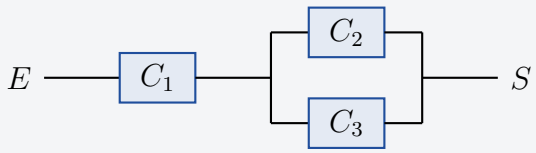
(ب) $A \cap C = \{4; 6\}$، إذن $P(A \cap C) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$، بينما $P(A) \times P(C) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.

بما أن $\frac{1}{3} \neq \frac{1}{4}$ فإن A وC غير مستقلين.

التمرين 15: دارة بثلاث مركبات مستقلة

جهاز يحتوي على ثلاث مركبات C_1، C_2، C_3 تعمل باستقلالية عن بعضها. احتمال أن تعمل كل منها خلال سنة هو على الترتيب: 0,9 ، 0,8 ، 0,7.

1. احسب احتمال أن تعمل المركبات الثلاث (تركيب على التسلسل).
2. احسب احتمال أن تتعطل مركبة واحدة على الأقل.
3. احسب احتمال أن تعمل مركبة واحدة على الأقل (تركيب على التفرع).
4. احسب احتمال أن تعمل مركبة واحدة فقط.
5. في الجهاز، C_1 مركبة على التسلسل مع المجموعة (C_2 وC_3 على التفرع) كما في الشكل. يعمل الجهاز إذا مر التيار من E إلى S. احسب احتمال أن يعمل الجهاز.



حل التمرين 15

نسمي F_i: «المركبة C_i تعمل». الأحداث F_1، F_2، F_3 مستقلة، فأضدادها مستقلة كذلك: $P(\overline{F_1}) = 0.1$، $P(\overline{F_2}) = 0.2$، $P(\overline{F_3}) = 0.3$.

1. بالاستقلالية:

$$P(F_1 \cap F_2 \cap F_3) = 0.9 \times 0{,}8 \times 0{,}7 = \boxed{0{,}504}.$$

2. «تتعطل مركبة على الأقل» هو عكس «تعمل الثلاث»:

$$1 - 0{,}504 = \boxed{0{,}496}.$$

3. «تعمل مركبة على الأقل» هو عكس «تتعطل الثلاث»:

$$1 - P(\overline{F_1} \cap \overline{F_2} \cap \overline{F_3}) = 1 - 0{,}1 \times 0{,}2 \times 0{,}3 = 1 - 0{,}006 = \boxed{0{,}994}.$$

4. تعمل واحدة فقط: ثلاث حالات غير متلائمة:

$$\begin{aligned} P &= P(F_1 \cap \overline{F_2} \cap \overline{F_3}) + P(\overline{F_1} \cap F_2 \cap \overline{F_3}) + P(\overline{F_1} \cap \overline{F_2} \cap F_3) \\ &= 0.9 \times 0{,}2 \times 0{,}3 + 0{,}1 \times 0{,}8 \times 0{,}3 + 0{,}1 \times 0{,}2 \times 0{,}7 = 0.054 + 0{,}024 + 0{,}014 = \boxed{0{,}092}. \end{aligned}$$

5. يعمل الجهاز إذا عملت C_1 و عملت C_2 أو C_3 على الأقل. التفرع: $P(F_2 \cup F_3) = 1 - 0{,}2 \times 0{,}3 = 0.94$.
نسمي M: «الجهاز يعمل». وبالاستقلالية:

$$P(M) = P(F_1) \times P(F_2 \cup F_3) = 0.9 \times 0{,}94 = \boxed{0{,}846}.$$

6. اختيار من متعدد وصحيح أم خطأ

التمرين 16: اختيار من متعدد

اختر الإجابة الصحيحة الوحيدة في كل حالة مع التعليل.

1. عدد طرق جلوس 4 أشخاص على 4 كراسي مصفوفة هو:

(أ) 16 (ب) 24 (جـ) 4

2. العدد C_7^3 يساوي:

(أ) 35 (ب) 210 (جـ) 21

3. نسحب في آن واحد كريتين من كيس به 6 كريات. عدد الحالات الممكنة هو:

(أ) 30 (ب) 36 (جـ) 15

4. A وB مستقلان، $P(A)=0.3$ و$P(B)=0.6$. إذن $P(A\cup B)$ يساوي:

(أ) 0,9 (ب) 0,72 (جـ) 0,18

5. متغير عشوائي X يأخذ القيم -1، 0، 2 باحتمالات 0,3، 0,5، 0,2 على الترتيب. $E(X)$ يساوي:

(أ) 0,1 (ب) 0,7 (جـ) 0

6. $P(A)=0.5$، $P_A(B)=0.4$ و$P(\overline{A}\cap B)=0.1$. إذن $P(B)$ يساوي:

(أ) 0,2 (ب) 0,5 (جـ) 0,3

حل التمرين 16

1. تبديلة لـ 4 عناصر: $4!=24$. الإجابة (ب).

2. $C_7^3=\dfrac{7\times6\times5}{3\times2\times1}=35$. الإجابة (أ).

3. توفيقة: $C_6^2=\dfrac{6\times5}{2}=15$. الإجابة (جـ). ($A_6^2=30$ للسحب على التوالي دون إرجاع، و$6^2=36$ مع الإرجاع).

4. $P(A\cap B)=0.3\times0,6=0.18$، ومنه $P(A\cup B)=0.3+0,6-0,18=0.72$. الإجابة (ب).

5. $E(X)=(-1)(0,3)+0(0,5)+2(0,2)=-0,3+0,4=0.1$. الإجابة (أ).

6. $P(A\cap B)=P(A)\times P_A(B)=0.5\times0,4=0.2$، وحسب الاحتمالات الكلية: $P(B)=P(A\cap B)+P(\overline{A}\cap B)=0.2+0,1=0.3$. الإجابة (جـ).

التمرين 17: صحيح أم خطأ

أجب بـ «صحيح» أو «خطأ» مع التعليل (n وp عددان طبيعيان، $0\leqslant p\leqslant n$).

1. $A_n^p=p!\times C_n^p$.

2. إذا كان A وB حدثين غير متلائمين واحتمال كل منهما غير معدوم، فإنهما مستقلان.

3. $C_n^p=C_n^{n-p}$.

4. إذا كان $V(X)=4$ فإن $V(3X+1)=37$.
5. عدد الكلمات المكونة من 3 حروف (لها معنى أو لا) من الحروف a، b، c، d مع إمكانية التكرار هو 64.
6. نرمي قطعة نقدية متوازنة 3 مرات. احتمال الحصول على الوجه مرتين بالضبط هو $\frac{1}{4}$.

حل التمرين 17

1. صحيح: $A_n^p=\dfrac{n!}{(n-p)!}=p!\times\dfrac{n!}{p!\,(n-p)!}=p!\times C_n^p$.
2. خطأ: غير متلائمين يعني $A\cap B=\varnothing$ فـ $P(A\cap B)=0$، بينما $P(A)\times P(B)\neq 0$، إذن $P(A\cap B)\neq P(A)P(B)$: هما غير مستقلين.
3. صحيح: $C_n^p=\dfrac{n!}{(n-p)!\,p!}=\dfrac{n!}{(n-p)!\,\big(n-(n-p)\big)!}=C_n^{n-p}$ (اختيار p عنصرًا يكافئ اختيار $n-p$ عنصرًا الذين نتركهم).
4. خطأ: $V(aX+b)=a^2V(X)$، إذن $V(3X+1)=9\times 4=36\neq 37$.
5. صحيح: قائمة بتكرار لـ 3 عناصر من 4: $4^3=64$.
6. خطأ: $\operatorname{card}\Omega=2^3=8$، والحالات الملائمة هي FFP، FPF، PFF (حيث F وجه، P ظهر) أي $C_3^2=3$، إذن الاحتمال $\frac{3}{8}\neq\frac{1}{4}$.

7. تمارين شعبة رياضيات

التمرين 18: القانون الثنائي وأصغر عدد من المحاولات – شعبة رياضيات

رامٍ يصيب الهدف في كل رمية باحتمال 0,3، والرميات مستقلة عن بعضها.

1. يرمي 5 رميات. ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سلسلة من 5 رميات عدد الإصابات.

(أ) برّر أن X يتبع قانونًا ثنائيًا يُطلب تعيين وسيطيه.

(ب) عرّف قانون احتمال X (تُدوّر النتائج إلى 10^{-5}).

(ج) احسب احتمال أن يصيب الهدف مرة واحدة على الأقل، ثم احتمال أن يصيبه مرة واحدة على الأكثر.

(د) احسب $E(X)$ و$V(X)$.

2. يرمي الآن n رمية $(n \geqslant 1)$. نسمي p_n احتمال أن يصيب الهدف مرة واحدة على الأقل.

(أ) بيّن أن $p_n = 1 - 0{,}7^n$.

(ب) عيّن أصغر عدد طبيعي n بحيث $p_n \geqslant 0{,}99$.

حل التمرين 18

1.

(أ) كل رمية تجربة برنولي لها مخرجان: نجاح «إصابة» باحتمال $p = 0.3$ وفشل باحتمال $1 - p = 0.7$. نكرر هذه التجربة 5 مرات بصفة مستقلة وX يعد عدد النجاحات، إذن:

$$P(X = k) = C_5^k\,(0{,}3)^k\,(0{,}7)^{5-k},\ k \in \{0;1;2;3;4;5\}. \qquad X \hookrightarrow \mathcal{B}(5\,;\,0{,}3)$$

(ب)

$$P(X=0) = 0.7^5 = 0.16807, \qquad P(X=1) = 5 \times 0{,}3 \times 0{,}7^4 = 0.36015,$$
$$P(X=2) = 10 \times 0{,}3^2 \times 0{,}7^3 = 0.3087, \qquad P(X=3) = 10 \times 0{,}3^3 \times 0{,}7^2 = 0.1323,$$
$$P(X=4) = 5 \times 0{,}3^4 \times 0{,}7 = 0.02835, \qquad P(X=5) = 0.3^5 = 0.00243.$$

k	0	1	2	3	4	5
$P(X=k)$	0,16807	0,36015	0,30870	0,13230	0,02835	0,00243

التحقق: مجموع الاحتمالات يساوي 1 ✓.

(ج) مرة على الأقل: $P(X \geqslant 1) = 1 - P(X=0) = 1 - 0{,}16807 = 0{,}83193$.

مرة على الأكثر: $P(X \leqslant 1) = P(X=0) + P(X=1) = 0.16807 + 0{,}36015 = 0{,}52822$.

(د) للقانون الثنائي $\mathcal{B}(n;p)$: $E(X) = np$ و$V(X) = np(1-p)$:

$$E(X) = 5 \times 0{,}3 = 1{,}5\,, \qquad V(X) = 5 \times 0{,}3 \times 0{,}7 = 1{,}05\,.$$

2.
(أ) عدد الإصابات في n رمية يتبع $\mathcal{B}(n;0{,}3)$. الحدث العكسي لـ «إصابة على الأقل» هو «لا إصابة» واحتماله $0{,}7^n$ (استقلالية الرميات)، إذن $p_n = 1 - 0{,}7^n$.
(ب)

$$p_n \geqslant 0{,}99 \iff 1 - 0{,}7^n \geqslant 0{,}99 \iff 0{,}7^n \leqslant 0{,}01.$$

الدالة ln متزايدة تمامًا على $]0;+\infty[$:

$$\iff n\ln 0{,}7 \leqslant \ln 0{,}01 \iff n \geqslant \frac{\ln 0{,}01}{\ln 0{,}7}$$

(انقلب اتجاه المتراجحة لأن $\ln 0{,}7 < 0$). و$\frac{\ln 0{,}01}{\ln 0{,}7} \approx 12{,}91$، إذن $n = 13$.
تحقق: $0{,}7^{12} \approx 0{,}0138 > 0{,}01$ و$0{,}7^{13} \approx 0{,}0097 \leqslant 0{,}01$ ✓.

التمرين 19: لعبة يتعلق أملها بوسيط – شعبة رياضيات

n عدد طبيعي غير معدوم. صندوق به 3 كريات سوداء وn كرية بيضاء، متماثلة لا نفرق بينها باللمس. يسحب لاعب عشوائيًا وفي آن واحد كريتين. إذا كانتا مختلفتي اللون يربح نقطة واحدة، وإذا كانتا من نفس اللون يخسر نقطة واحدة. ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب ربح اللاعب الجبري.

1. بيّن أن احتمال سحب كريتين مختلفتي اللون هو $\frac{6n}{(n+3)(n+2)}$.
2. عرّف قانون احتمال X ثم بيّن أن $E(X) = \frac{-(n-1)(n-6)}{(n+3)(n+2)}$.
3. عيّن قيم n التي تكون من أجلها اللعبة عادلة، ثم قيم n التي تكون من أجلها اللعبة في صالح اللاعب.
4. عيّن قيم n التي يكون من أجلها $E(X)$ أكبر ما يمكن.
5. نضع $n = 3$. احسب $V(X)$ و$\sigma(X)$.

حل التمرين 19

1. عدد الكريات $n+3$، و$\operatorname{card}\Omega = C_{n+3}^2 = \frac{(n+3)(n+2)}{2}$. كريتان مختلفتا اللون: سوداء من 3 وبيضاء من n: $C_3^1 \times C_n^1 = 3n$. نسمي H: «الكريتان مختلفتا اللون»، إذن:

$$P(H) = \frac{3n}{\frac{(n+3)(n+2)}{2}} = \frac{6n}{(n+3)(n+2)}.$$

2. X يأخذ القيمتين -1 و1: $P(X=1) = \frac{6n}{(n+3)(n+2)}$ و$P(X=-1) = 1 - P(X=1)$.

x_i	-1	1
$P(X=x_i)$	$\frac{(n+3)(n+2)-6n}{(n+3)(n+2)}$	$\frac{6n}{(n+3)(n+2)}$

$$E(X) = 1 \cdot P(X=1) - 1 \cdot P(X=-1) = 2P(X=1) - 1$$
$$= \frac{12n - (n+3)(n+2)}{(n+3)(n+2)} = \frac{-n^2+7n-6}{(n+3)(n+2)}.$$

و$-n^2+7n-6 = -(n^2-7n+6) = -(n-1)(n-6)$، إذن $E(X) = \dfrac{-(n-1)(n-6)}{(n+3)(n+2)}$.

3. المقام موجب تمامًا، فإشارة $E(X)$ هي إشارة $-(n-1)(n-6)$:

n	1		6	$+\infty$
إشارة $E(X)$	0	$+$	0	$-$

- اللعبة عادلة $\iff E(X)=0 \iff n=1$ أو $n=6$.
- اللعبة في صالح اللاعب $\iff E(X)>0 \iff 1<n<6 \iff n \in \{2;3;4;5\}$.

4. من أجل $n \geqslant 6$ لدينا $E(X) \leqslant 0$، فالقيمة العظمى توجد بين $n=2$ و$n=5$:

n	2	3	4	5
$E(X)$	$\frac{4}{20} = \frac{1}{5}$	$\frac{6}{30} = \frac{1}{5}$	$\frac{6}{42} = \frac{1}{7}$	$\frac{4}{56} = \frac{1}{14}$

إذن $E(X)$ أكبر ما يمكن من أجل $n=2$ أو $n=3$، وقيمته العظمى $\frac{1}{5}$.

5. من أجل $n=3$: $P(X=1) = \frac{18}{30} = \frac{3}{5}$، $P(X=-1) = \frac{2}{5}$، $E(X) = \frac{1}{5}$. و$X^2 = 1$ دائمًا، إذن $E(X^2) = 1$:

$$V(X) = 1 - \left(\frac{1}{5}\right)^2 = \frac{24}{25}, \qquad \sigma(X) = \frac{\sqrt{24}}{5} = \frac{2\sqrt{6}}{5} \approx 0{,}98.$$

التمرين 20: مطابقات التوفيقات واختيار جزء عشوائي – شعبة رياضيات

n عدد طبيعي غير معدوم وE مجموعة بها n عنصرًا.

1. بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي p حيث $1 \leqslant p \leqslant n$: $p\,C_n^p = n\,C_{n-1}^{p-1}$.
أعط تفسيرًا تعداديًا لهذه المساواة (لجنة من p أشخاص لها رئيس).

2. باستعمال دستور ثنائي الحد، بيّن أن $\sum_{k=0}^{n} C_n^k = 2^n$، ثم استنتج أن $\sum_{k=1}^{n} k\,C_n^k = n\,2^{n-1}$.

3. بيّن أن $\sum_{k=0}^{n}(-1)^k C_n^k = 0$، واستنتج أن عدد الأجزاء من E التي عدد عناصرها زوجي هو 2^{n-1}.

4. نختار عشوائيًا جزءًا من E (كل الأجزاء لها نفس الاحتمال). ليكن X عدد عناصر الجزء المختار.

(أ) بيّن أن $P(X=k)=\dfrac{C_n^k}{2^n}$ من أجل $0\leqslant k\leqslant n$.

(ب) استنتج أن $E(X)=\dfrac{n}{2}$، واحتمال أن يكون عدد عناصر الجزء زوجيًا.

(جـ) في حالة $n=4$، عرّف قانون احتمال X وتحقق من قيمة $E(X)$.

حل التمرين 20

1. حسابيًا:

$$p\,C_n^p=p\times\frac{n!}{p!\,(n-p)!}=\frac{n!}{(p-1)!\,(n-p)!}=n\times\frac{(n-1)!}{(p-1)!\,\big((n-1)-(p-1)\big)!}=n\,C_{n-1}^{p-1}.$$

إذن $p\,C_n^p=n\,C_{n-1}^{p-1}$.

تفسير تعدادي: نعد بطريقتين عدد اللجان المكونة من p شخصًا من بين n مع تعيين رئيس لها:

- نختار اللجنة (C_n^p طريقة) ثم رئيسها من أعضائها (p طرق): $p\,C_n^p$.
- نختار الرئيس أولًا (n طرق) ثم الأعضاء الـ $p-1$ الآخرين من الـ $n-1$ الباقين: $n\,C_{n-1}^{p-1}$.

2. دستور ثنائي الحد: $(a+b)^n=\sum_{k=0}^{n}C_n^k a^k b^{n-k}$. من أجل $a=b=1$: $\sum_{k=0}^{n}C_n^k=2^n$.

(وهو عدد كل أجزاء E: الأجزاء ذات k عنصرًا عددها C_n^k).

حسب السؤال 1، ثم بوضع $j=k-1$:

$$\sum_{k=1}^{n}k\,C_n^k=\sum_{k=1}^{n}n\,C_{n-1}^{k-1}=n\sum_{j=0}^{n-1}C_{n-1}^{j}=n\,2^{n-1}.$$

إذن $\sum_{k=1}^{n}k\,C_n^k=n\,2^{n-1}$.

3. من أجل $a=-1$ و$b=1$: $\sum_{k=0}^{n}(-1)^k C_n^k=(-1+1)^n=0^n=0$ (لأن $n\geqslant 1$).

نسمي S_0 عدد الأجزاء ذات العدد الزوجي من العناصر وS_1 عدد الأجزاء ذات العدد الفردي:

$$S_0+S_1=\sum_{k=0}^{n}C_n^k=2^n,\qquad S_0-S_1=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k C_n^k=0.$$

بالجمع: $2S_0=2^n$، إذن $S_0=2^{n-1}$.

4.

(أ) عدد الأجزاء الكلي 2^n (السؤال 2) وكلها متساوية الاحتمال، وعدد الأجزاء ذات k عنصرًا C_n^k، إذن $P(X=k)=\dfrac{C_n^k}{2^n}$.

(ب)

$$E(X)=\sum_{k=0}^{n} k\,\frac{C_n^k}{2^n}=\frac{1}{2^n}\sum_{k=1}^{n} k\,C_n^k=\frac{n\,2^{n-1}}{2^n}=\frac{n}{2}.$$

واحتمال أن يكون عدد العناصر زوجيًا: $\frac{S_0}{2^n}=\frac{2^{n-1}}{2^n}=\frac{1}{2}$.

(جـ) $n=4$: $2^4=16$ جزءًا، و$C_4^0=1$، $C_4^1=4$، $C_4^2=6$، $C_4^3=4$، $C_4^4=1$:

k	0	1	2	3	4	المجموع
$P(X=k)$	$\frac{1}{16}$	$\frac{4}{16}$	$\frac{6}{16}$	$\frac{4}{16}$	$\frac{1}{16}$	1

$$E(X)=\frac{0+4+12+12+4}{16}=\frac{32}{16}=2=\frac{4}{2}.$$

وهو يوافق $\frac{n}{2}$ ✓.